

Arithmétique et Rationnels

Seconde

1 Arithmétique

1.1 Ensembles

Définition 1.

- On note $\mathbb{N}$ l'ensemble des nombres entiers **Naturels** : il s'agit de tous les entiers plus grands ou égaux à 0, comme 0 ; 1 ; 2 ...
- On note $\mathbb{Z}$ l'ensemble des nombres entiers **relatifs** : il s'agit des entiers supérieurs, inférieurs ou égaux à **Zéro**, comme -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ...

Définition 2.

Pour dire qu'un nombre n est un entier naturel, on écrit $n \in \mathbb{N}$. Cela se lit « n appartient à $\mathbb{N}$ ».
Pour dire qu'un nombre n est un entier relatif, on écrit $n \in \mathbb{Z}$. Cela se lit « n appartient à $\mathbb{Z}$ ».

Exemple. Vrai ou faux ? Répondre dans chacun des cas suivants.

a) $6 \in \mathbb{N}$

b) $-9 \in \mathbb{N}$

c) $-4 \in \mathbb{Z}$

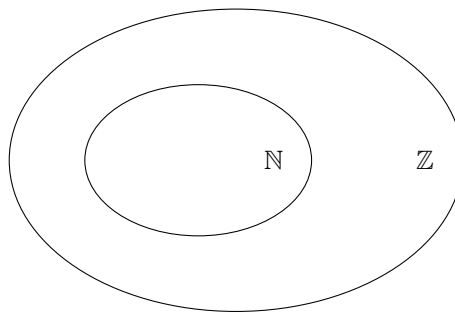
d) $12 \in \mathbb{Z}$

e) $5 \notin \mathbb{N}$

f) $-8 \notin \mathbb{N}$

Proposition 1. Tout nombre entier naturel est un nombre entier relatif. Du point de vue des ensembles, cette proposition se note $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Exemple. Placer les nombres suivants dans le schéma : 5 ; 2 ; -10 ; 0 et -6.



1.2 Multiples et diviseurs

Nous travaillons avec les nombres de $\mathbb{Z}$. Dans ce contexte, on ne considère pas les divisions réelles, ni les fractions.

Définition 3. Soit a et b deux entiers relatifs.

- a est un **multiple** de b si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = k \times b$.
- b est un **diviseur** de a si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = k \times b$.

Exemple.

- Le nombre 10 est un multiple de 2 : en effet, il existe un nombre entier relatif $k = 5$ tel que $10 = k \times 2$.
- Le nombre 7 est un diviseur de -28 : en effet, il existe un nombre entier relatif $k = -4$ tel que $28 = k \times 7$.

Exemple.

Le nombre 36 est-il un multiple de 3 ? Justifier.

Le nombre -8 est-il un diviseur de 128 ? Justifier.

Remarque. 0 est divisible par n'importe quel nombre. Ou, de façon équivalente, 0 est le multiple de n'importe quel nombre.

Proposition 2. La somme de deux multiples de a est un multiple de a .

Démonstration. **Démonstration dans le cahier.**

□

Définition 4.

- Un nombre entier relatif est **pair** si et seulement s'il est divisible par 2.
- Un nombre entier relatif est **impair** si et seulement s'il n'est pas pair.

Exemple.

Le nombre 12 est pair : en effet, il est divisible par 2, car $12 = 2 \times 6$.

Le nombre -27 est impair : en effet, il n'est pas pair, car il n'existe pas d'entier relatif k vérifiant $-27 = 2 \times k$.

Proposition 3. Un nombre $n \in \mathbb{Z}$ est impair si et seulement si il existe $p \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times p + 1$.

Proposition 4. Soit x et y deux entiers relatifs. Alors, les tableaux suivants décrivent la parité de $x + y$ et de $x \times y$.

$x + y$	y pair	y impair
x pair	pair	impair
x impair	impair	pair

$x \times y$	y pair	y impair
x pair	pair	pair
x impair	pair	impair

x^2	x pair	x impair
	pair	impair

Démonstration. On démontre dans le cahier uniquement la propriété suivante : si x est un entier relatif impair, alors x^2 est impair.

□